INVENTARIO FORESTAL · HERRAMIENTA DE TERRENO

Parcelas de Muestreo Forestal

Manual de uso de la aplicación. Registro de predios, parcelas y árboles en terreno, mediciones con el teléfono, gráficos por rodal y exportación a la plantilla de inventario.

Corporación Nacional Forestal
Ministerio de Agricultura · Gobierno de Chile

Versión octubre 2026

Contenido

1. Introducción

Qué hace la aplicación · Flujo de trabajo · Requisitos

2. Instalación y primer uso

Abrir e instalar en el teléfono · Uso sin conexión · Permisos · Actualizaciones

3. Pantalla de inicio y navegación

Barra superior · Lista de predios · Predio de ejemplo · Manual

4. Ficha predial

Datos del predio · Región, provincia y comuna · Eliminar una ficha

5. Parcelas

Crear una parcela · Datos · Coordenadas UTM, GPS y foto · Indicadores · Lista de árboles

6. Registro de árboles

Campos obligatorios · Especie · DAP · Vástagos · Datos opcionales · Guardar

7. Mediciones con el teléfono

DAP desde CAP · DAP en foto · Altura con clinómetro · Altura en foto con jalón

8. Gráficos por rodal

Requisitos · Las cuatro secciones · Descarga en PNG · Interpretación

9. Exportación de datos

Plantilla de inventario · Planilla completa · Fotos (ZIP) · Nombres de archivo

10. Cuidado de los datos

11. Solución de problemas

12. Fórmulas y glosario

1. Introducción

Parcelas de Muestreo Forestal es una aplicación para el teléfono que reemplaza la libreta de terreno en los inventarios forestales. Permite registrar la ficha de cada predio, sus parcelas de muestreo y los árboles medidos en cada parcela, calcular en el momento los principales indicadores dasométricos y exportar todo a la plantilla Excel de inventario.

Qué hace la aplicación

- **Ficha predial:** nombre del predio, rol de avalúo, región, provincia, comuna y propietario.
- **Parcelas:** rodal, número, fecha, coordenadas UTM del centro (escritas, desde el GPS del teléfono o desde una foto), forma y superficie.
- **Árboles:** especie según el D.S. N° 68/2009, DAP, vástagos de bosque simpódico, altura total, estado sanitario, marcación de corta (extracción), foto y observaciones.
- **Herramientas de medición:** DAP desde el perímetro (CAP), DAP y altura medidos sobre una foto, y altura con clinómetro (incluido el sensor de inclinación del teléfono).
- **Indicadores por parcela:** densidad, área basal, diámetro medio cuadrático y altura media, actualizados al guardar cada árbol.
- **Gráficos por rodal:** distribución diamétrica, densidad y área basal por parcela y por especie, y distribución espacial, mostrando el efecto de la marcación de corta.
- **Exportación:** plantilla de inventario, planilla completa y fotos en un archivo ZIP.

Flujo de trabajo

1. Predio
Crear la ficha predial con los datos del predio.

›

2. Parcela
Crear cada parcela: rodal, número, coordenadas y superficie.

›

3. Árboles
Registrar cada árbol: especie y DAP, más los datos opcionales.

›

4. Revisar
Ver indicadores de la parcela y gráficos del rodal.

›

5. Exportar
Descargar la plantilla Excel y las fotos al final de la jornada.

Requisitos

- Teléfono Android con Chrome (recomendado) u otro navegador actualizado. También funciona en iPhone con Safari y en computadores.
- Conexión a internet solo para abrir e instalar la aplicación la primera vez y para recibir actualizaciones. El trabajo en terreno se hace **sin conexión**.
- Para usar el GPS, la aplicación debe abrirse desde una dirección segura (https) o estar instalada desde ella, y el teléfono debe tener la ubicación activada.

> **Importante**
> Los datos se guardan en la memoria del teléfono. Exporta la plantilla de inventario, la planilla completa y las fotos al terminar cada jornada (capítulo 9). Si se borran los datos del navegador o se desinstala la aplicación, se pierde lo que no se haya exportado.

2. Instalación y primer uso

Abrir e instalar la aplicación en el teléfono

1. Con conexión a internet, abre **Chrome** en el teléfono e ingresa la dirección web de la aplicación entregada por tu unidad.
2. Espera a que cargue por completo (unos segundos). Verás la pantalla de inicio con el título **Predios**.
3. Abre el menú ⋮ (arriba a la derecha) y elige **Instalar app**. En algunas versiones aparece como **Agregar a la pantalla principal** → **Instalar**.
4. El ícono **Parcelas** queda junto a las demás aplicaciones. Ábrela desde ahí: se ve a pantalla completa, sin la barra del navegador.
5. Comprueba que funciona sin señal: activa el modo avión y abre la aplicación. Debe abrir igual y permitir guardar árboles.

> **En iPhone**
> Abre la dirección en Safari, toca el botón Compartir y elige **Agregar a pantalla de inicio**.

Permisos

- **Ubicación:** la primera vez que toques `Usar GPS` el teléfono pedirá permiso. Acéptalo. Si lo rechazaste, actívalo en los ajustes del navegador para este sitio.
- **Cámara y fotos:** al tocar `Tomar foto` o `Medir en foto` el teléfono ofrece la cámara o la galería.
- **Almacenamiento:** la aplicación pide al navegador guardar los datos de forma persistente para que no se borren solos cuando falta espacio.

Uso sin conexión

Una vez abierta con conexión, la aplicación queda guardada en el teléfono y funciona sin señal: crear predios, parcelas y árboles, medir, ver gráficos y exportar. El GPS del teléfono funciona sin datos móviles porque usa los satélites.

Actualizaciones

Cuando hay una versión nueva, el teléfono la descarga en segundo plano la próxima vez que abras la aplicación con señal, y la muestra **al abrirla de nuevo**. Si esperas un cambio y no lo ves, cierra la aplicación y vuelve a abrirla con conexión. Los datos guardados no se pierden al actualizar.

3. Pantalla de inicio y navegación

Barra superior

Bajo la franja institucional hay una barra fija con:

- **Casa:** vuelve a la pantalla de inicio desde cualquier lugar.
- **‹ Volver:** sube un nivel (árbol → parcela → predio → inicio).
- **Título:** indica dónde estás (nombre del predio, rodal y parcela, o número de árbol).
- **Etiqueta de almacenamiento:** *En este teléfono* indica que los datos se guardan en el teléfono. Si la versión que usas cuenta con respaldo en la nube, la etiqueta muestra *Respaldando…*, *Respaldado* o *Respaldo pendiente*.

Lista de predios

La pantalla de inicio muestra las fichas prediales, de la más reciente a la más antigua. Cada tarjeta indica nombre, rol, comuna, región, propietario y la cantidad de parcelas y árboles registrados. Toca una tarjeta para abrir el predio.

- **+ Nueva ficha predial** crea un predio nuevo (capítulo 4).
- **+ Crear un predio de ejemplo** genera un predio de demostración con dos rodales y nueve parcelas, útil para practicar y conocer los gráficos. Puedes eliminarlo después.
- **Descargar manual (PDF)** descarga este manual.



Figura 1. Pantalla de inicio con un predio registrado.

Cambios sin guardar

Si estás en el formulario de un árbol con cambios sin guardar y tocas Casa o Volver, la aplicación pregunta antes de salir: **Cancelar** (seguir editando), **Salir sin guardar** o **Guardar y salir**. Los datos del predio y de la parcela se guardan solos mientras escribes.

4. Ficha predial

Cada predio agrupa sus parcelas. Al tocar **+ Nueva ficha predial** se abre la ficha vacía. Los datos **se guardan al escribir**: no hay botón de guardar.

Campo	Descripción
Nombre del predio	Nombre con que se identifica el predio. Aparece en la lista de inicio y en el nombre de los archivos exportados.
Rol de avalúo	Rol del Servicio de Impuestos Internos, por ejemplo 123-45.
Región	Lista de las 16 regiones. La aplicación recuerda la última región elegida para la próxima ficha.
Provincia	Se habilita al elegir la región y muestra solo sus provincias.
Comuna	Se habilita al elegir la provincia y muestra solo sus comunas.
Nombre del propietario	Persona natural o jurídica propietaria del predio.

> Al cambiar la región se borran la provincia y la comuna; al cambiar la provincia se borra la comuna. Así se evita una combinación que no existe.



Figura 2. Ficha predial completa.

Pantalla del predio

Bajo la ficha aparecen las **parcelas** del predio, el botón **Ver gráficos del predio** (capítulo 8) y el recuadro **Exportar las parcelas del predio** (capítulo 9). Cada tarjeta de parcela muestra su número, rodal, fecha, superficie, cantidad de árboles, densidad (árb/ha) y área basal (m²/ha).

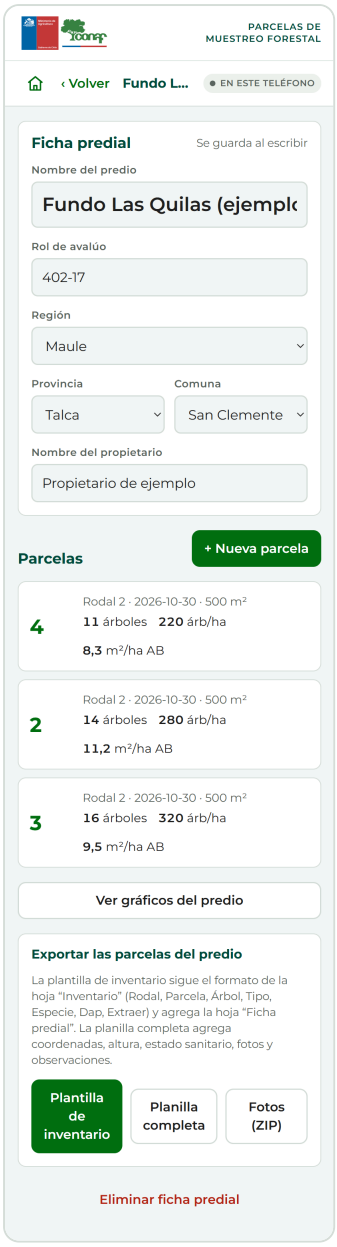


Figura 3. Pantalla del predio con su ficha y parcelas.



Figura 4. Exportación de todas las parcelas del predio.

Eliminar una ficha predial

Al final de la pantalla del predio está **Eliminar ficha predial**. La aplicación pide confirmación e indica cuántas parcelas se borrarán. Se eliminan la ficha, **todas sus parcelas, árboles y fotos**. Esta acción no se puede deshacer: exporta antes si necesitas los datos.

5. Parcelas

Crear una parcela

En la pantalla del predio toca **+ Nueva parcela**. La aplicación propone valores para avanzar rápido en terreno:

- **Rodal:** el último rodal usado (o 1 la primera vez).
- **N° de parcela:** el siguiente número disponible en ese rodal.
- **Fecha:** la fecha de hoy.
- **Huso, forma y superficie:** los últimos valores usados.

Revisa y corrige estos valores si es necesario. Todo se guarda al escribir.

Datos de la parcela

Campo	Descripción
Rodal	Identificador del rodal. Es **necesario para exportar** la plantilla de inventario y agrupa las parcelas en los gráficos.
N° de parcela	Número de la parcela dentro del rodal.
Fecha	Fecha de medición.
Este (X), Norte (Y)	Coordenadas UTM del centro, en metros, datum WGS84. Los separadores de miles se agregan solos.
Huso	12S, 17S, 18S o 19S. Chile continental está en 18S y 19S; Isla de Pascua en 12S y el archipiélago Juan Fernández en 17S.
Forma	Circular, cuadrada, rectangular u otra.
Superficie	Superficie de la parcela en m². Es **necesaria** para expresar los resultados por hectárea.



Figura 5. Datos de la parcela.

Coordenadas del centro de la parcela

Hay tres maneras de registrar las coordenadas:

a) Escribirlas

Escribe el Este y el Norte en metros (por ejemplo, desde un GPS de mano) y marca el huso. Bajo los campos aparece el resumen, por ejemplo *282.459 E · 6.063.334 N · huso 19S · WGS84*. Si un valor no parece válido, la aplicación lo advierte en rojo:

- El Este suele estar entre 100.000 y 900.000 m (6 dígitos).

- El Norte en Chile tiene 7 dígitos, entre 1.000.000 y 10.000.000 m.

b) Usar el GPS del teléfono

1. Párate en el centro de la parcela, idealmente con cielo despejado, y toca **Usar GPS**.
2. La aplicación sigue la señal en vivo y muestra la precisión actual y la mejor obtenida, por ejemplo *Señal GPS: ± 12 m ahora · mejor ± 6 m (20 s)*. El botón cambia a **Fijar (± 6 m)**.
3. La posición se fija sola al llegar a ± 5 m o a los 90 segundos. También puedes tocar el botón en cualquier momento para fijar la mejor lectura obtenida hasta ese instante.
4. Las coordenadas se convierten a UTM en el huso marcado. Si el punto cae en otro huso, la aplicación lo avisa y basta tocar ese huso para recalcularlas.

c) Leer desde una foto

Toca **Leer desde foto** y elige una foto tomada en el centro de la parcela con la ubicación activada en la app de cámara. La aplicación lee las coordenadas guardadas en la foto. Algunos teléfonos eliminan la ubicación al compartir la foto; en ese caso escribe las coordenadas.

> **Sin GPS**
> Si el mensaje indica que no hay permiso, activa la ubicación del teléfono y el permiso del navegador para el sitio. Si la aplicación no se abrió desde una dirección https, el GPS no está disponible: escribe las coordenadas o usa una foto.

Indicadores de la parcela

En la parte superior de la parcela se muestran cinco indicadores que se actualizan al guardar cada árbol:

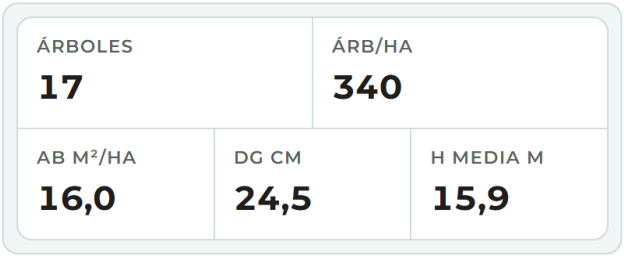


Figura 6. Indicadores de la parcela.

Indicador	Significado
Árboles	Cantidad de árboles registrados. Un árbol con vástagos cuenta una sola vez.
Árb/ha	Densidad: árboles por hectárea, según la superficie de la parcela.
AB m²/ha	Área basal por hectárea. Suma la sección a 1,3 m de la cepa y de todos sus vástagos.
Dg cm	Diámetro medio cuadrático. En árboles con vástagos se usa el diámetro equivalente.
H media m	Promedio de las alturas registradas (solo árboles con altura).

Si la parcela no tiene superficie, la densidad y el área basal aparecen como «—». Las fórmulas están en el capítulo 12.

Lista de árboles

La tarjeta **Árboles** muestra el total registrado, cuántos tienen altura y cuántos vástagos hay. Cada fila indica:

- Número del árbol.
- Nombre común y científico de la especie, y si corresponde: cantidad de vástagos, *extraer* (marcado para corta) y *con foto*.
- DAP en cm y altura en m («— m» si no tiene).
- Estado sanitario con su color: verde Bueno, ámbar Regular, rojo Malo, gris Muerto en pie.

Toca una fila para abrir el árbol y editarlo. Para agregar uno nuevo usa el botón fijo **+ Agregar árbol** al pie de la pantalla.

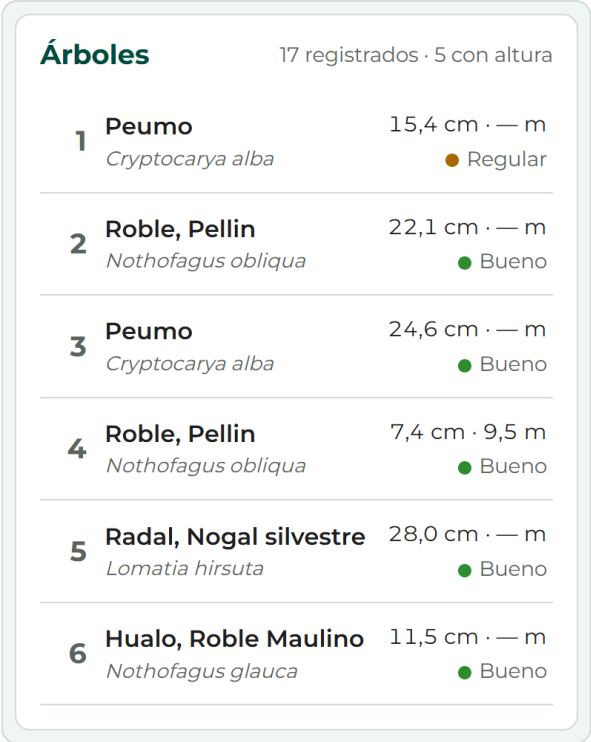


Figura 7. Lista de árboles de la parcela.

Exportar o eliminar la parcela

Al final de la parcela está el recuadro **Exportar esta parcela**, con los mismos tres formatos que la exportación del predio (capítulo 9), y el botón **Eliminar parcela**, que borra la parcela con todos sus árboles y fotos después de confirmar.

6. Registro de árboles

Toca **+ Agregar árbol** en la parcela. Se abre el formulario del árbol con el número siguiente ya asignado.

Campos obligatorios

Los campos marcados con un asterisco rojo * son **obligatorios**, aunque algunos se completen automáticamente:

Campo	Cómo se completa
N° de árbol *	Automático: el siguiente número de la parcela. Puedes cambiarlo; no puede repetirse dentro de la parcela.
Parcela *	Automático: rodal y parcela en que estás (por ejemplo R1 · P1). No se edita.
Especie *	Se elige de la lista del D.S. N° 68/2009.
DAP *	Se escribe, o se calcula desde el CAP o desde una foto.

Si falta alguno, al guardar aparece un aviso (*Elige la especie*, *Ingresa el DAP*, etc.) y el cursor va al campo que falta. El árbol no se guarda hasta completarlo.

Altura total, estado sanitario, extracción, foto y observaciones son **opcionales** y están dentro del desplegable **Datos opcionales**.



Figura 8. Formulario de un árbol nuevo.

Especie

Toca el recuadro *Toca para elegir la especie*. Se abre el selector con todas las especies del D.S. N° 68/2009, ordenadas en tres grupos:

- **Usadas en esta parcela:** las especies ya registradas en la parcela, para elegirlas con un toque.

- **Arbóreas** y **Arbustivas y otras**, con su cantidad.

Escribe en el buscador parte del nombre común o científico (por ejemplo «roble», «obliqua» o «roble maulino»). La búsqueda no distingue mayúsculas ni tildes y acepta varias palabras. Toca la especie para elegirla; el selector se cierra y el formulario muestra el nombre común, el nombre científico y si es arbórea o arbustiva.



Figura 9. Selector de especies.

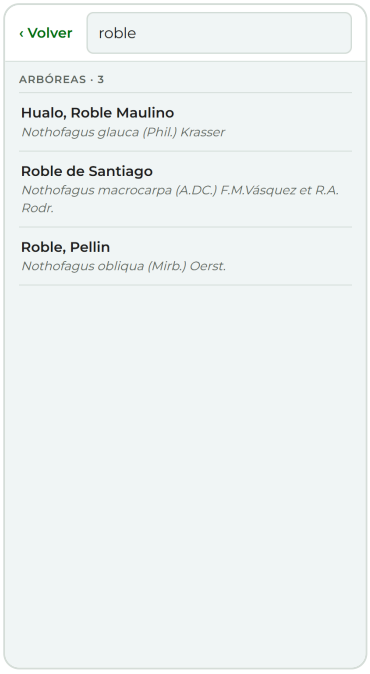


Figura 10. Búsqueda por nombre.

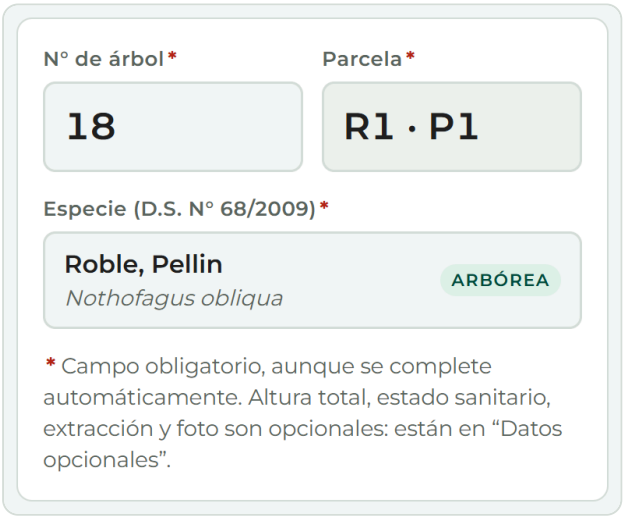


Figura 11. Especie elegida en el formulario.

DAP (diámetro a la altura del pecho)

Escribe el diámetro a 1,3 m en centímetros, con coma o punto decimal. Junto al título **DAP** se indica cómo se obtuvo el valor (*Directo*, *CAP (huincha)* o *Foto con referencia*); ese método se

exporta en la planilla completa. También puedes calcularlo:

- **Desde CAP**: escribe el perímetro a 1,3 m medido con huincha y el DAP se calcula solo (capítulo 7.1).
- **Medir en foto**: mide el diámetro sobre una foto del fuste con una referencia de ancho conocido (capítulo 7.2).



Figura 12. DAP calculado desde el CAP: 100 cm de perímetro equivalen a 31,8 cm de diámetro.

Vástagos (bosque simpódico)

En árboles con varios fustes desde una misma cepa, el DAP de arriba corresponde a la **cepa** (fuste principal). Cada rama o vástago adicional se agrega con **+ Agregar vástago**:

- Cada vástago tiene su número (V1, V2…) y su DAP en cm, que es obligatorio si se agrega la fila.
- Los botones **S/N** marcan si ese vástago se corta (S) o queda en pie (N), independiente de la cepa.
- ✕ quita el vástago. Las filas agregadas y dejadas en blanco se descartan al guardar.

La cepa y sus vástagos cuentan como **un solo árbol** en la densidad, y todos sus fustes suman al área basal.

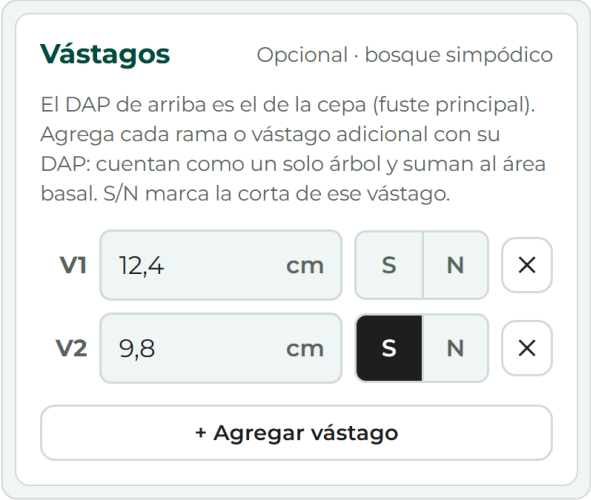


Figura 13. Árbol con dos vástagos; V2 marcado para corta.

Datos opcionales

Los datos opcionales están agrupados en un desplegable cerrado para que el formulario sea corto. Tócalo para abrirlo. Al editar un árbol que ya tiene alguno de estos datos, el desplegable se abre solo.

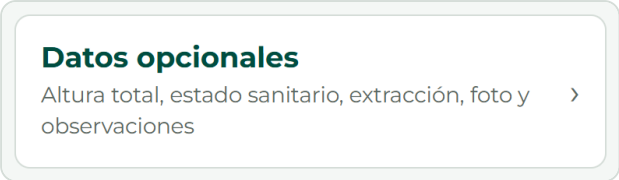


Figura 14. Desplegable de datos opcionales, cerrado.

Altura total

Escribe la altura en metros, o usa **Clinómetro** o **Medir en foto** (capítulos 7.3 y 7.4). Junto al título se indica el método.

Estado sanitario

Elige **Bueno**, **Regular**, **Malo** o **Muerto en pie**. Toca de nuevo la opción marcada para quitarla.



Figura 15. Estado sanitario.

Extracción

Marcación de corta de la cepa: **S · Se corta** o **N · Queda en pie**. Se exporta en la columna «Extraer» de la plantilla y alimenta los gráficos de efecto de la intervención. Toca de nuevo para quitarla.

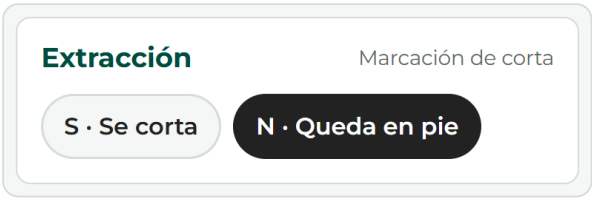


Figura 16. Extracción (marcación de corta).

Foto y observaciones

Tomar foto abre la cámara o la galería. La foto se reduce y se guarda en el teléfono junto al árbol; aparece una miniatura y el botón **Quitar**. En **Observaciones** anota lo relevante: bifurcaciones, daños en el fuste, presencia de hongos, etc.



Figura 17. Foto y observaciones.

Guardar el árbol

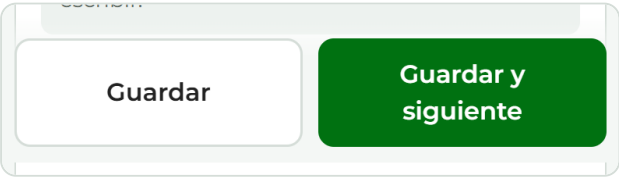


Figura 18. Botones de guardado al pie del formulario.

- **Guardar** guarda el árbol y vuelve a la parcela.
- **Guardar y siguiente** guarda el árbol y abre de inmediato un formulario nuevo con el número siguiente, listo para elegir la especie. Es la forma más rápida de registrar una parcela completa.

Editar o eliminar un árbol

Toca el árbol en la lista de la parcela para abrirlo, corrige lo necesario y guarda. Los cambios solo se aplican al guardar.

Para borrarlo, usa **Eliminar árbol**, bajo los datos opcionales (solo aparece en árboles ya guardados). Se borran sus datos y su foto.

Salir con cambios sin guardar

Si tocas Volver o Casa con cambios pendientes, la aplicación muestra un aviso con tres opciones: seguir editando, salir sin guardar, o guardar y salir.



Figura 19. Aviso de datos sin guardar.

7. Mediciones con el teléfono

Estas herramientas copian su resultado en el campo DAP o Altura del árbol, y dejan registrado el método usado. El valor se puede corregir a mano después.

7.1 DAP desde CAP (huincha)

Toca **Desde CAP**, mide el perímetro del fuste a 1,3 m con una huincha y escríbelo en centímetros. El DAP se calcula y se copia al escribir:

$$\mathrm{DAP} = \mathrm{CAP} \div \pi$$

Ejemplo: CAP = 100 cm → DAP = 31,8 cm. Método registrado: «CAP (huincha)».

7.2 DAP medido en foto

Permite estimar el DAP sin huincha, a partir de una foto del fuste con un objeto plano de ancho conocido apoyado en él (una regla, una tablilla o una hoja tamaño carta, por ejemplo).

1. Apoya la referencia horizontal sobre el fuste, a 1,3 m de altura.
2. Toma la foto de frente, con el teléfono a la altura de la referencia y perpendicular al fuste. Anota la distancia aproximada entre la cámara y el fuste.
3. En el árbol toca **Medir en foto** y elige la foto.
4. Toca los cuatro puntos en el orden que indica la parte superior de la pantalla:
   R1 borde izquierdo de la referencia, **R2** borde derecho de la referencia, **F1** borde izquierdo del fuste a la altura de la referencia, **F2** borde derecho del fuste.
5. Escribe el **ancho de la referencia** (cm) y la **distancia cámara–fuste** (m).
6. Revisa el resultado y toca **Usar**.

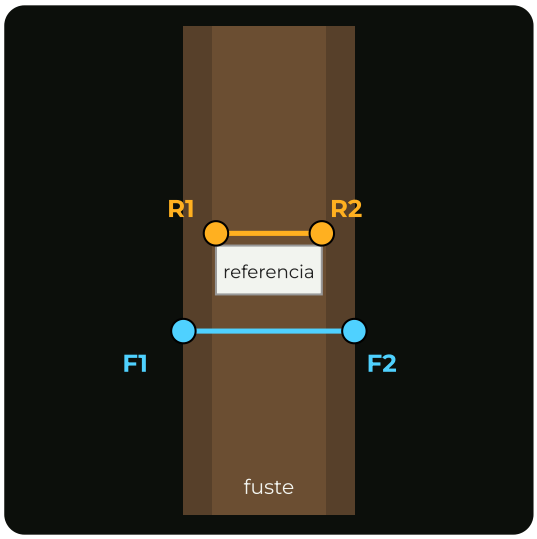


Figura 20. Puntos para medir el DAP en foto.

La aplicación calcula el diámetro aparente por proporción con la referencia y, si indicas la distancia, lo **corrige por la curvatura del fuste** (un cilindro se ve más angosto que su diámetro real cuando la cámara está cerca). El resultado muestra también el valor sin corrección. El método queda registrado como «Foto con referencia». La aplicación recuerda el ancho de la referencia y la distancia para la próxima medición.

> **Consejos para medir en foto**
>
> - Al tocar o arrastrar un punto aparece una **lupa** ampliada para ubicarlo con precisión.
> - Cuando están todos los puntos puedes arrastrarlos para afinar. **Reiniciar** borra los puntos y **‹ Cancelar** sale sin copiar el valor.
> - La referencia debe quedar plana, horizontal y a la misma altura que la medición del fuste.

7.3 Altura con clinómetro

Toca **Clinómetro** dentro de Altura total y completa:

- **Distancia horizontal al fuste** (m). Se recuerda para los árboles siguientes.
- **Escala** del clinómetro: **%** o **Grados**.
- **Lectura al ápice** y **lectura a la base**.
- **La base está…** *Bajo la vista (−)* cuando miras hacia abajo para ver la base (lo habitual en terreno plano), o *Sobre la vista (+)* cuando la base está más alta que tus ojos (pendiente hacia arriba).

La altura se calcula y se copia al campo Altura a medida que escribes:

$$H = D \times (\tan \text{ápice} - \tan \text{base})$$

En escala %, tan = lectura ÷ 100. La lectura a la base es negativa si está bajo la vista. Ejemplo: D = 15 m, ápice 85 %, base 8 % bajo la vista → H = 15 × (0,85 + 0,08) = 14,0 m.



Figura 21. Cálculo de altura con clinómetro.

Sensor de inclinación del teléfono

Si el teléfono entrega lecturas de inclinación, aparece un recuadro **Sensor** con el ángulo actual. Apunta con el borde superior del teléfono al ápice y toca **Fijar ápice**; luego apunta a la base y toca **Fijar base**. La escala cambia a grados y el sentido de la base se marca solo.

7.4 Altura medida en foto con jalón

Estima la altura por proporción con un jalón (o vara) de altura conocida parado junto al árbol.

1. Para el jalón vertical junto a la base del árbol.
2. Aléjate al menos una altura de árbol y toma la foto con el teléfono vertical, de modo que se vean la base, el ápice y la punta del jalón.
3. Toca **Medir en foto** en Altura total y elige la foto.
4. Toca en orden: **Base** del árbol junto al pie del jalón, **Ápice** (punta) del árbol y **Jalón** (su punta).
5. Escribe la **altura del jalón** en metros y toca **Usar**.

$$H = \text{altura del jalón} \times (\text{distancia base–ápice} \div \text{distancia base–punta del jalón})$$

Distancias medidas en la foto. Método registrado: «Foto con jalón».

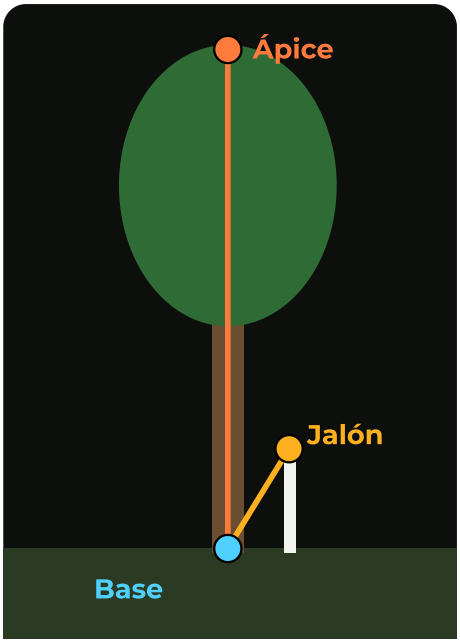


Figura 22. Puntos para medir la altura con jalón.

8. Gráficos por rodal

En la pantalla del predio toca **Ver gráficos del predio**. Los gráficos se calculan **por rodal** con todas las parcelas del rodal elegido; cambia de rodal con la lista **Gráficos del rodal**.

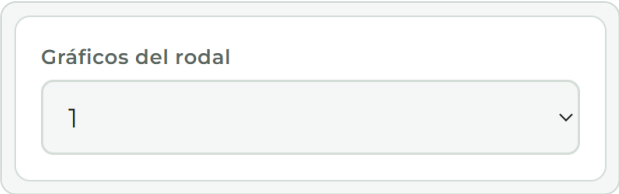


Figura 23. Selección del rodal.

Requisitos

- Las parcelas deben tener **superficie**: sin ella no se puede expresar por hectárea. Las parcelas sin superficie se excluyen y la aplicación lo avisa.
- Los árboles deben tener DAP. Cada árbol de una parcela representa (10.000 ÷ superficie) ÷ número de parcelas árboles por hectárea, de modo que las parcelas pueden tener superficies distintas.
- Para ver el efecto de la intervención, marca la **extracción** (S) en los árboles y vástagos que se cortan. Sin marcación, el residual es igual al inicial.

En todos los gráficos de barras, el **azul** es lo residual (queda en pie) y el **naranjo** lo extraído; la barra completa es la situación inicial. Toca una barra para ver sus valores. El botón **PNG** de cada gráfico descarga una imagen en fondo claro, lista para informes.

1. Efecto sobre la distribución diamétrica

Densidad (árb/ha) por clase diamétrica de 5 cm, rotulada con la marca de clase. El encabezado resume el resultado de la marcación: árboles y área basal extraídos, porcentaje del área basal, y el cambio del diámetro medio cuadrático (DMC) y de la densidad, de inicial a residual.

Los árboles con vástagos se clasifican por su diámetro equivalente. Si se cortan solo algunos vástagos, el árbol pasa a la clase de su diámetro residual.

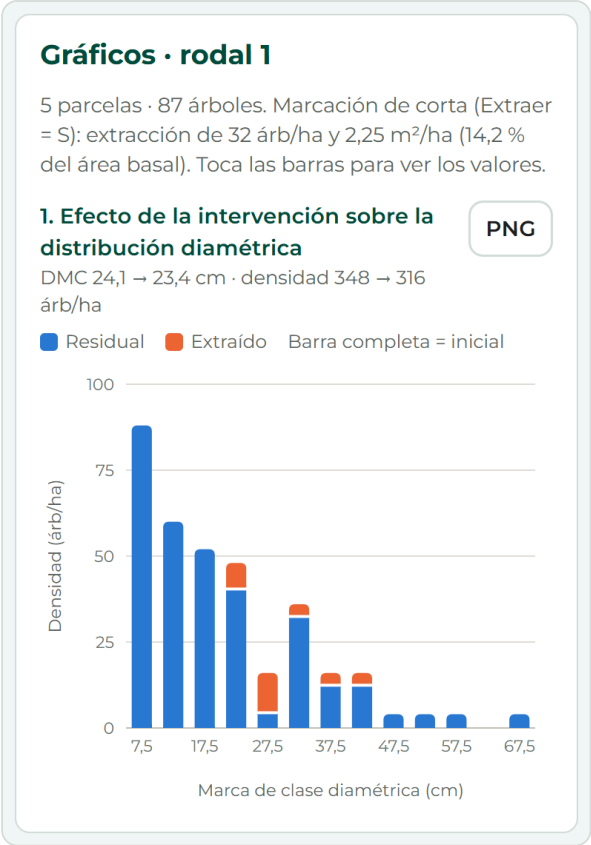


Figura 24. Distribución diamétrica inicial y residual.

2. Densidad y área basal por parcela

Dos gráficos con la densidad (árb/ha) y el área basal (m²/ha) de cada parcela del rodal, inicial y residual, con la media del rodal en el subtítulo. Sirven para detectar parcelas atípicas o errores de registro.

3. Estructura por especie

Barras horizontales de densidad y área basal por especie, ordenadas de mayor a menor área basal, y una tabla con la participación porcentual de cada especie en N y G (inicial y residual) y su DMC inicial y residual.

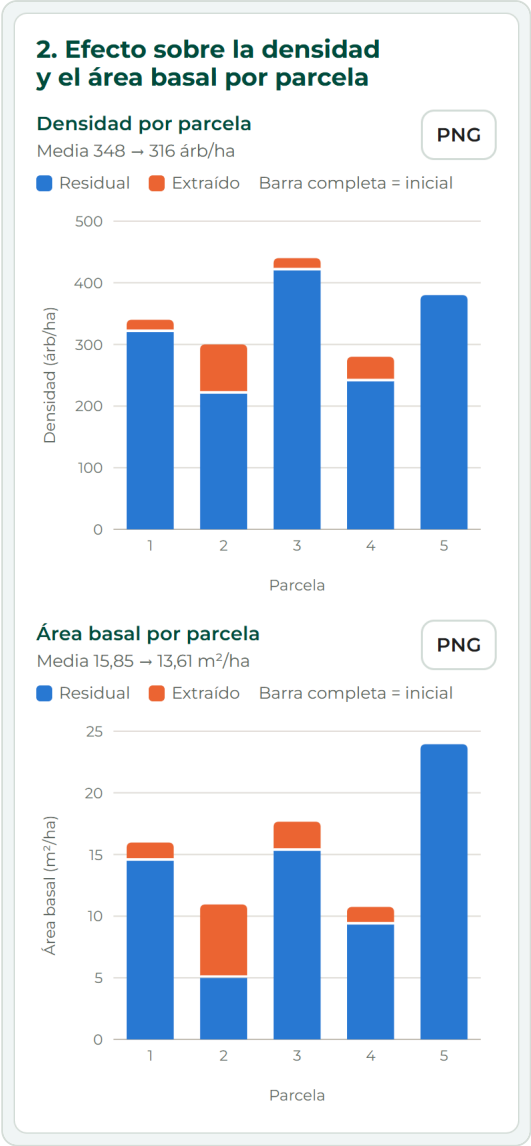
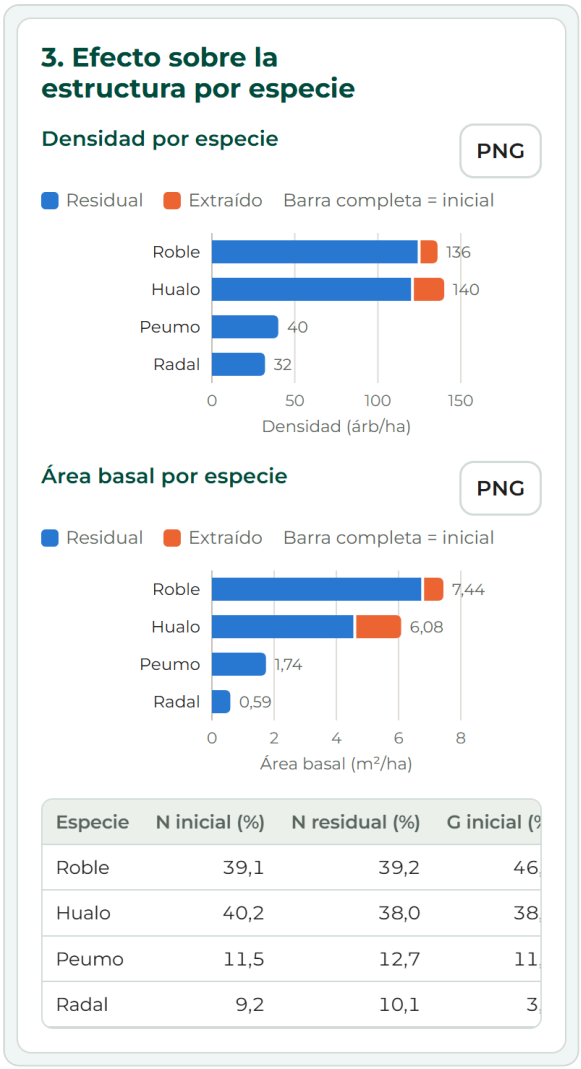


Figura 25. Densidad y área basal por parcela.



Especie	N inicial (%)	N residual (%)	G inicial (%
Roble	39,1	39,2	46,
Hualo	40,2	38,0	38,
Peumo	11,5	12,7	11,
Radal	9,2	10,1	3,

Figura 26. Estructura por especie.

4. Distribución espacial por especie

Un mapa de calor muestra la densidad inicial de cada especie en cada parcela; el tono más oscuro indica mayor densidad. Al tocar una celda se ve también la densidad residual.

La tabla siguiente (desplazable hacia el lado) analiza cómo se reparten los individuos de cada especie entre las parcelas: árboles medidos, frecuencia (% de parcelas con presencia), media y varianza por parcela, índice de dispersión ($S^2/\bar{x}$), índice de Morisita ($I\delta$) y prueba χ^2 al 95 %.

Resultado	Interpretación
Agregada	χ^2 sobre el límite superior; $I\delta > 1$. Los individuos se concentran en algunas parcelas.
Aleatoria	χ^2 entre ambos límites; $I\delta \approx 1$.
Regular (uniforme)	χ^2 bajo el límite inferior; $I\delta < 1$. Reparto parejo entre parcelas.
Datos insuficientes	Menos de 2 parcelas o menos de 2 individuos.

El análisis usa los conteos por parcela, no la posición de cada árbol.



Figura 27. Distribución espacial por especie.

9. Exportación de datos

Se puede exportar **todo el predio** (recuadro *Exportar las parcelas del predio*, en la pantalla del predio) o **una sola parcela** (recuadro *Exportar esta parcela*, al final de la parcela). Hay tres formatos:

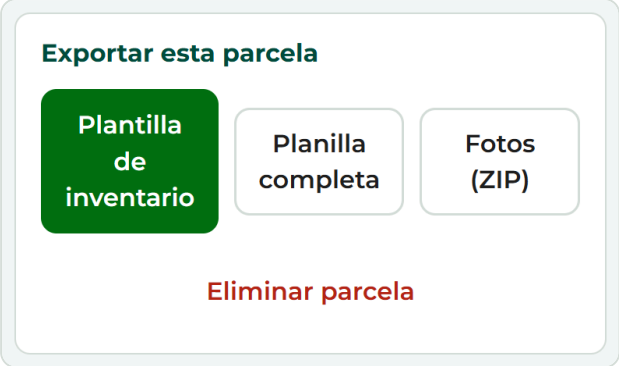


Figura 28. Exportación de una parcela.

Plantilla de inventario (Excel)

Rellena la plantilla oficial de inventario conservando sus formatos, validaciones y la hoja **Control**. La hoja **Inventario** tiene una fila por fuste, con las columnas:

Columna	Contenido
Rodal	Rodal de la parcela.
Parcela	Número de la parcela.
Árbol	Número del árbol. La cepa y sus vástagos comparten el número.
Tipo	Vacío en árboles de un solo fuste. En árboles con vástagos: una fila **Cepa** y una fila **Vástago** por cada vástago.
Especie	Nombre de la especie según la lista de la plantilla.
Dap	DAP en cm, con un decimal.
Extraer	S, N o vacío, según la marcación de cada fuste.

Además se agrega la hoja **Ficha predial** con los datos del predio. Una parcela sin árboles se exporta como una fila con rodal y parcela, para que cuente con valor cero.

> **Antes de exportar la plantilla**
>
> - Todas las parcelas deben tener **rodal**; si falta, la aplicación indica qué parcelas corregir.
> - La plantilla admite hasta **5.000 filas**. Si se supera, exporta por parcela.
> - Si una especie registrada no está en la lista de la plantilla, la aplicación lo avisa y la hoja Control la marcará para revisión.

Planilla completa (Excel)

Contiene todos los datos registrados en tres hojas:

Hoja	Columnas
Ficha predial	Nombre del predio, rol de avalúo, comuna, provincia, región, propietario.
Parcelas	Rodal, N° parcela, fecha, UTM Este y Norte, huso, datum, forma, superficie, N° árboles, N° vástagos, densidad, área basal, DAP medio cuadrático, altura media.
Árboles	Rodal, N° parcela, N° árbol, especie (nombre científico), autoría, nombre común, hábito, DAP, método DAP, N° vástagos, DAP de los vástagos (con su marcación), altura, método altura, estado sanitario, extraer, nombre de la foto, observaciones.

Fotos (ZIP)

Reúne en un archivo comprimido las fotos de los árboles guardadas en el teléfono. Cada foto se nombra **R{rodal}_P{parcela}_A{árbol}.jpg** (por ejemplo R1_P3_A12.jpg), el mismo nombre que figura en la columna Foto de la planilla completa.

Nombres de los archivos

Exportación	Nombre del archivo
Predio · plantilla	predio_{nombre}_{fecha}_inventario.xlsx
Predio · planilla completa	predio_{nombre}_{fecha}.xlsx
Predio · fotos	predio_{nombre}_{fecha}_fotos.zip
Parcela	rodal_{rodal}_parcela_{número}_{fecha}… con las mismas terminaciones
Gráfico	predio_{nombre}_rodal_{rodal}_{gráfico}.png

En Android los archivos quedan en la carpeta **Descargas** del teléfono.

10. Cuidado de los datos

- **Dónde se guardan:** en el almacenamiento del navegador del teléfono. No se envían a ningún servidor; las fotos tampoco salen del teléfono hasta que las exportas.
- **Exporta cada jornada:** descarga la plantilla de inventario, la planilla completa y las fotos (ZIP) al terminar el día, y copia los archivos a un computador o a la nube institucional.
- **Qué borra los datos:** desinstalar la aplicación, borrar los datos del navegador (Ajustes → Apps → Chrome → Almacenamiento → Borrar datos) o usar una ventana de incógnito.
- **Cada teléfono y cada navegador tienen sus propios datos.** Las parcelas registradas en un teléfono no aparecen en otro.
- **Eliminar es definitivo:** eliminar un predio, una parcela o un árbol no se puede deshacer.

> **Mensaje de almacenamiento**
> Si en la pantalla de inicio aparece «Este navegador no permite guardar datos de forma permanente», los datos solo duran mientras la página esté abierta. Exporta antes de cerrarla y usa Chrome fuera del modo incógnito.

11. Solución de problemas

Mensaje o situación	Qué hacer
«Elige la especie» / «Ingresa el DAP»	Completa el campo obligatorio indicado antes de guardar el árbol.
«Ingresa el número del árbol»	Escribe un número entero mayor que cero.
«Ya existe el árbol N° … en esta parcela»	Usa otro número o abre el árbol existente para editarlo.
«Ingresa el DAP del vástago V…»	Escribe el DAP del vástago indicado o quítalo con X.
«Falta el rodal en la parcela …»	Abre la parcela, completa el campo Rodal y vuelve a exportar.
«La plantilla admite 5.000 filas…»	Exporta por parcela.
«El módulo de Excel no cargó»	Abre la aplicación una vez con conexión para que quede completa en el teléfono y vuelve a intentar.
«No hay fotos guardadas en este teléfono»	Los árboles no tienen foto, o las fotos se tomaron en otro teléfono.
No hay permiso para usar la ubicación	Activa la ubicación del teléfono y el permiso del navegador para el sitio; vuelve a tocar Usar GPS.
No se obtuvo señal GPS	Muévete a un lugar despejado y reintenta, o escribe las coordenadas.
«Esa foto no trae ubicación»	Activa «Guardar ubicación» en la cámara, o escribe las coordenadas.
Las coordenadas aparecen en rojo	Revisa la cantidad de dígitos: Este de 6 dígitos y Norte de 7.
Los gráficos no muestran una parcela	Completa la superficie de esa parcela.
«Aún no hay datos para graficar»	Registra árboles con DAP en parcelas que tengan superficie.
No veo los cambios de una versión nueva	Cierra la aplicación y vuelve a abrirla con conexión.
«No se pudo descargar el manual»	Abre la aplicación con conexión e intenta de nuevo.

12. Fórmulas y glosario

Fórmulas usadas por la aplicación

Notación: *d* = DAP en cm; *S* = superficie de la parcela en m²; *n* = número de árboles de la parcela.

$$\text{Densidad (árb/ha)} = n \times 10.000 \div S$$

$$\text{Área basal (m}^2\text{/ha)} = \Sigma\,(\pi \times d^2 \div 40.000) \times 10.000 \div S$$

La suma incluye la cepa y todos los vástagos de cada árbol.

$$\text{Diámetro equivalente de un árbol con vástagos} = \sqrt{(\Sigma\, d^2)}$$

Suma de los cuadrados de los DAP de la cepa y sus vástagos.

$$\text{Dg (DAP medio cuadrático, cm)} = \sqrt{(\,\Sigma\, d_{eq}{}^2 \div n\,)}$$

$$\text{H media (m)} = \text{promedio de las alturas registradas}$$

$$\text{DAP desde CAP} = \text{CAP} \div \pi$$

$$\text{Altura con clinómetro: } H = D \times (\tan \text{ápice} - \tan \text{base})$$

$$\text{Factor de expansión en gráficos por rodal} = (10.000 \div S_{parcela}) \div \text{número de parcelas del rodal}$$

Glosario

Término	Definición
AB / G	Área basal: suma de las secciones transversales de los fustes a 1,3 m, por hectárea.
CAP	Circunferencia a la altura del pecho (1,3 m), medida con huincha.
Cepa	Base común de un árbol con varios fustes; su fuste principal se registra como DAP del árbol.
Clase diamétrica	Intervalo de DAP de 5 cm usado en la distribución diamétrica; se rotula por su marca de clase (punto medio).
DAP	Diámetro a la altura del pecho, medido a 1,3 m sobre el suelo.
DMC / Dg	Diámetro medio cuadrático: diámetro del árbol de área basal media.
D.S. N° 68/2009	Decreto que establece la lista de especies nativas usada por la aplicación.
Extracción	Marcación de corta: S si el fuste se corta, N si queda en pie.
Huso UTM	Franja de 6° de longitud del sistema UTM. Chile continental usa 18S y 19S.
Jalón	Vara de altura conocida usada como referencia para medir alturas en foto.
Residual	Lo que queda en pie después de la intervención (árboles y vástagos no marcados con S).
Rodal	Unidad de bosque homogénea en especies, edad y estructura; agrupa parcelas en los gráficos y la plantilla.
Simpódico	Bosque cuyos árboles tienen varios fustes que nacen de una misma cepa (rebrote).
UTM WGS84	Sistema de coordenadas en metros (Este, Norte) sobre el datum WGS84.
Vástago	Fuste adicional que nace de la cepa; se registra con su propio DAP y marcación.